

WORKFORCE EXECUTION PLATFORM

Çözüm Mimarisi ve Teknik Öneri Raporu

Hazırlayan: **Mustafa Hazar Bilgin**

Full-Stack Yazılım Mühendisi Adayı | Temmuz 2026

*"Klasik yazılımlar sadece veriyi depolar ve listeler. 25.000 uzman ve 50'den fazla organizasyonun çalıştığı devasa bir şantiyede bize pasif bir veri deposu değil, **proaktif bir ekosistem** gereklidir."*

1. Merkezi İnovasyon: Omnipresent AI Agent (Yapay Zeka Ajanı)

Platformun kalbinde, tüm rollerin günlük iş yükünü azaltmak ve verimlilik darboğazlarını tespit etmek üzere tasarlanmış, kullanıcı yetkisine (RBAC) duyarlı bir yapay zeka bulunur.

Head of Master (HoM) İçin: Saha Asistanı

Sorun: Şantiyede, eldivenle ve zaman baskısı altında telefona veri girmek zordur.

Çözüm: Sesli komut (Voice-to-Data).

Örnek: "TOW-02 için 3.5 ton çalıştık, 2 saat mesai yaptık." → AI, sesi yapılandırılmış JSON verisine çevirir ve formu otomatik doldurur. Planlanan miktarın çok üzerinde bir değer sezilirse, sesli uyarı verir.

PM & Site Chief İçin: Anomali Dedektörü

Binlerce onay satırı arasında kritik olanları bulur. Arka planda 7/24 çalışır.

Örnek Alarm: "Dikkat: 30CCC lokasyonunda TOW-15 işi 3 gün üst üste %50 verimin altında. Tekrarlayan yorum: 'Beton bekleniyor'. Lojistik darboğaz tespit edildi."

2. Temel Mimari Prensipler

Devasa veri havuzunu hatasız yönetmek için platform 3 sarsılmaz prensip üzerine inşa edilmiştir:

- **Offline-First (Çevrimdışı Öncelikli):** Şantiyenin internet çekmeyen en derin noktalarında bile mobil uygulama kesintisiz çalışır. Veri yerel veritabanında şifrelenir, internet bağlantısı yakalandığı an ana sunucuya asenkron iletilir.
- **ZZZ Merkeziyetçiliği (WBS Analizi):** Excel veri yapısının atomik kırılımı olan **ZZZ Kodu** (Örn: 60114402), sistemin yegane birleştirici anahtarıdır. Lokasyon, Worker Type ve iş hiyerarşisi (TOW→STOW→SSTOW) tamamen bu koda bağlanır.
- **Immutable Audit Trail (Değiştirilemez Log):** Nükleer tesis güvenlik standartları gereği, onaylanmış (APPROVED) hiçbir kayıt silinemez veya değiştirilemez. Sadece "Düzeltilme (Correction) Kaydı" açılır.

3. Teknoloji Yığını (Tech Stack)

Katman	Teknoloji	Seçim Gerekçesi
Mobil Saha	Flutter + Hive DB	Tek kod tabanı (iOS/Android) ve Hive lokal veritabanı ile eşsiz offline-first yeteneği.
Yönetim (Web)	React + TypeScript	TanStack Table ile binlerce satırlık WBS gridlerini performanslı render etme ve katı tip güvenliği.
Backend API	.NET Core 8 (C#)	EF Core ile karmaşık hiyerarşik WBS ağacını hızlı sorgulama. SAP ve ERP entegrasyonlarına tam uyum.
Veritabanı	PostgreSQL	Recursive CTE (hiyerarşik sorgular) desteği ve Power BI native konektörüne sahip olması.
Cache & Queue	Redis	Offline'da biriken binlerce satırlık Fact kuyruğunu çakışma yaratmadan veritabanına işlemek için.
Yapay Zeka	GPT-4o API + Whisper	Çok dilli (TR, EN, RU) sesli komut anlama ve metni yapılandırılmış veriye (JSON) dönüştürme kabiliyeti.

4. Veri Modeli ve Raporlama Görünümü

Sistemin verimliliği, `daily_reports` View'i üzerinden otomatik hesaplanır. Bu sayede veriler asla manipüle edilemez ve Power BI anında taze veriyi okur.

(LÜTFEN BURAYA ER DIAGRAM GÖRSELİNİ (Untitled.pdf) YAPIŞTIRIN)

Şu an metin kopyalama veya sunum ekranı olduğu için, PDF almadan önce kod üzerinden bu kutuyu silip görseli `` olarak ekleyebilirsiniz.

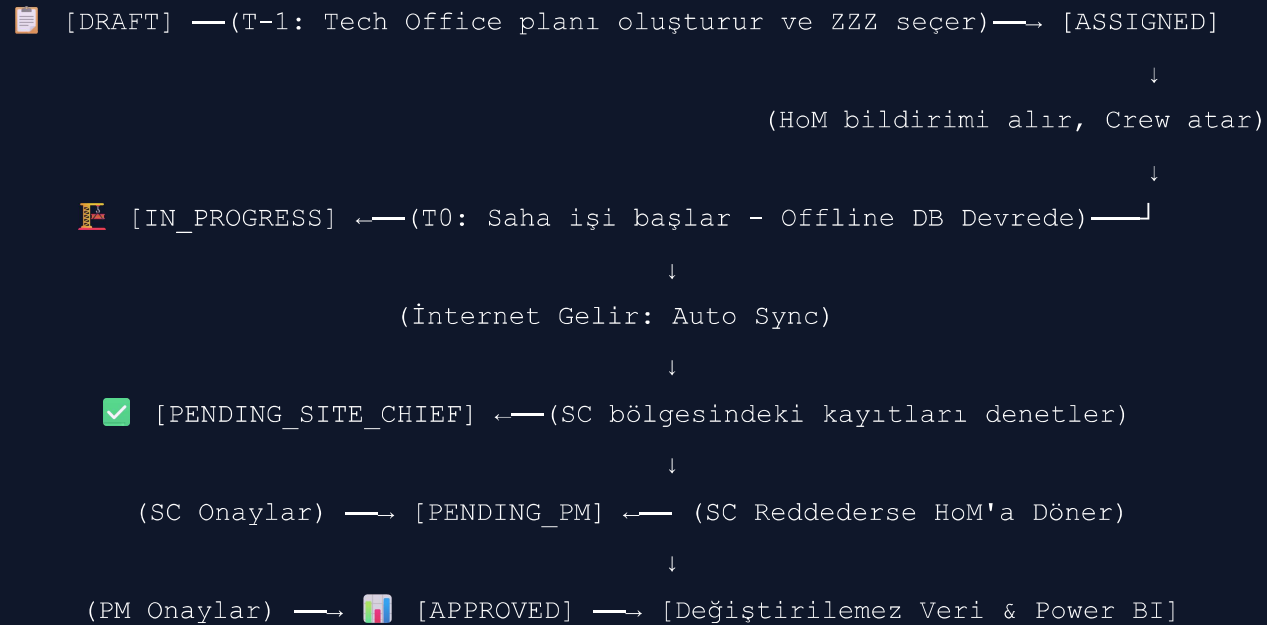
```
-- POWER BI İÇİN OTOMATİK VERİMLİLİK VIEW'İ
CREATE VIEW daily_reports AS
SELECT
    p.report_date, p.kkk_code, w.zzz_code,
    p.planned_qty,
    f.fact_qty, f.crew_type,

    -- Otomatik Efficiency (Verim) Hesabı
    ROUND(
        (f.fact_qty / NULLIF(p.planned_qty, 0)) * 100, 2
    ) AS efficiency_pct

FROM daily_plans p
JOIN daily_facts f
    ON f.plan_id = p.id AND f.status = 'APPROVED'
JOIN wbs_items w
    ON w.zzz_code = f.zzz_detail;
```

Kritik Kural: Eğer `fact_qty = -1` (iş başlamadı/tamamlanmadı) olarak girilirse, veritabanı `comment` (açıklama) alanının doldurulmasını zorunlu tutar.

5. İş Akışı (T-1, T0, Onay) ve Idempotency



Idempotency (Çift Kayıt Koruması): Offline çalışan mobil uygulamanın bağlantı geldiğinde veriyi yanlışlıkla iki kez göndermesini engellemek için, mobil tarafta eşsiz bir `local_id` oluşturulur. Backend (Redis) aynı veriyi iki kere işlemez.

6. Güvenlik, RBAC ve Ölçeklenme

Nükleer santral hassasiyetindeki veri akışını korumak için tasarlanan güvenlik katmanları:

- **Role Based Access Control (RBAC):** OAuth 2.0 + JWT kullanılarak her isteğin içine kullanıcının `role` ve `crew_region` bilgisi gömülür. Site Chief sadece atandığı bölgeyi görebilir ve onaylayabilir. Mimaride veri sızıntısı imkansızdır.
- **Mobil Güvenlik:** Tüm taşıma (transport) katmanı TLS 1.3 üzerinden sağlanır. Mobil uygulamada **SSL Certificate Pinning** uygulanarak araya girme (Man-in-the-Middle) atakları önlenir.
- **AI Güvenliği ve Veri Gizliliği:** Yapay zeka ajanına gönderilen istemlerde (prompts) personel tanımlayıcı bilgiler (PII) maskelenir. Ajanın veritabanına doğrudan yazma (Write) yetkisi yoktur, sadece tavsiye ve taslak oluşturur.
- **Geleceğe Dönük Uyum (API-First):** Sistem monolitik değil, dışa açılabilir API yapısındadır. Faz 2'de SAP modülleriyle (İK ve Malzeme) kolayca senkronize olabilir.

Sonuç: Neden Bu Mimari?

Şirketinizin ihtiyaçlarını sadece bir yazılım ekranına dökmek değil, Akkuyu sahasındaki operasyonel hızı geleceğe taşımak hedeflenmiştir.

- ✓ **Otomasyon:** Excel hantallığı ve günlük hesaplamalar sona erer. Verimlilik (Efficiency) canlı ve otomatik işlenir.
- ✓ **Kesintisizlik:** İnternetsiz çalışma (Offline-First) yeteneğiyle sahadaki veri kaybı ihtimali sıfıra indirilir.
- ✓ **Yapay Zeka:** Personeli prosedürlere boğmak yerine; ona yardım eden, sesini anlayan ve hataları filtreleyen bir AI ajanı ile şantiye yönetimi seviye atlar.

Detaylı teknik mimariyi yüz yüze görüşmek dileğiyle.